CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

rg(${}^t AA$) = rg A (ENSTIM)

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Établir que $\mathrm{rg}({}^t AA) = \mathrm{rg}(A)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\|AX\|^2 = {}^t X\, {}^t AAX$.

Ce qu'on te demande. Égalité des noyaux, puis théorème du rang.

Corrigé

Égalité des noyaux

Si $AX = 0$ alors ${}^t AAX = 0$. Si ${}^t AAX = 0$, alors ${}^t X\, {}^t AAX = {}^t(AX)AX = \|AX\|^2 = 0$, donc $AX = 0$. Ainsi $\ker({}^t AA) = \ker A$.

Théorème du rang

A et ${}^t AA$ ont n colonnes, donc $\mathrm{rg}({}^t AA) = n - \dim\ker({}^t AA) = n - \dim\ker A = \mathrm{rg}(A)$.

Le résultat vaut aussi pour $A \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ rectangulaire, avec le même argument.

Le piège

L'argument repose sur la positivité du produit scalaire réel.

La méthode

Rang d'un produit ${}^t AA$: comparer les noyaux grâce à $\|AX\|^2$.